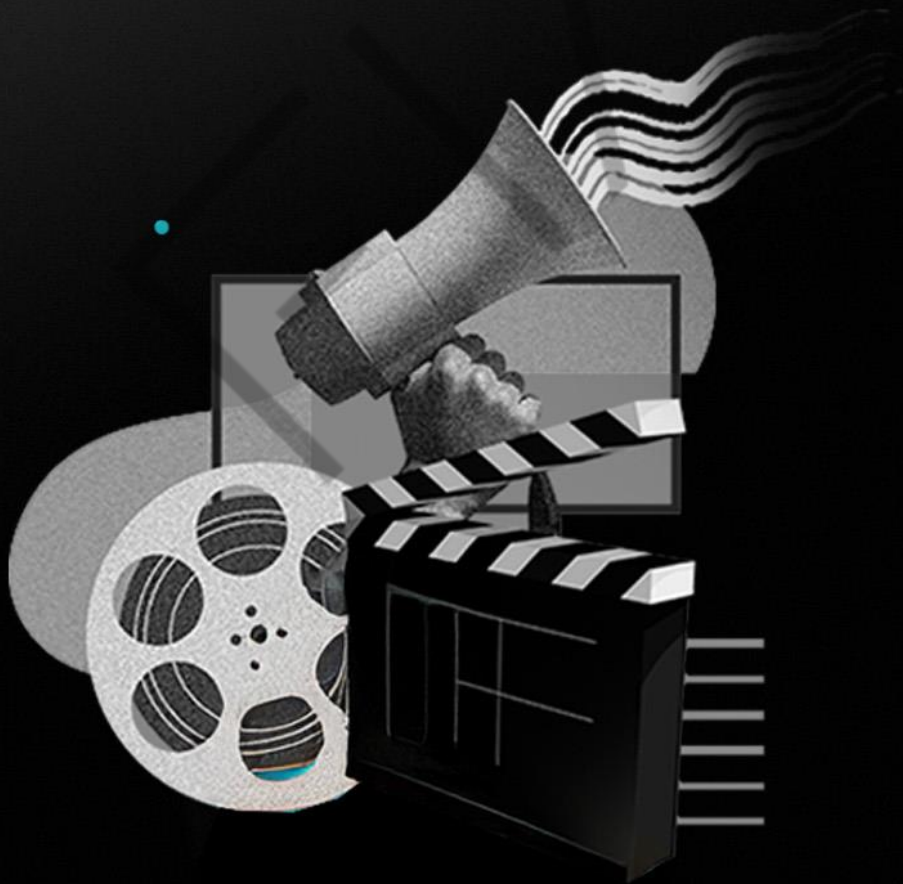




VIDEOMAKING

CONCEITO DE PLANO E MOVIMENTOS DE CÂMERA.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – O primeiro programa do “Cinématographe”	5
Figura 2 – Fotograma do filme " A Saída da Fábrica Lumière em Lyon"	6
Figura 3 – Print de telas do Adobe Premiere e CapCut	11
Figura 4 – Print de tela do Adobe Premiere	12
Figura 5 – Fotograma do filme "O Grande Roubo do Trem" (1903)	13
Figura 6 – Experimento Kuleshov – montagem com fotogramas do filme.	15
Figura 7 – Frame do filme “Coração Fiel”(1923)	16
Figura 8 – Frame do filme "Cão Andaluz" (1928)	17
Figura 9 – Frame do filme “Nosferatu” (1922)	17
Figura 10 – Poster de divulgação do filme “O cantor de Jazz” (1927).....	19
Figura 11 – Fotograma do filme "O Mágico de Oz" (1939).....	21
Figura 12 – Foto de Assis Chateaubriand em 1950 na inauguração da TV Tupi	23
Figura 13 – Frame da matéria sobre a Magnet TV, obra de Nam June Paik	24
Figura 14 – VHS.....	25
Figura 15 – Fotograma do clipe Thriller.....	26
Figura 16 – Fotograma do filme “The Execution of Mary, Queen of Scots”	26
Figura 17 – Fotograma do filme “King Kong” (1933)	27
Figura 18 – Montagem do filme “Avatar” com e sem efeitos especiais (2009)	28
Figura 19 – Fachada do Cine Marabá na Cinelândia paulista (1940)	30

SUMÁRIO

1 AUDIOVISUAL: HISTÓRIA E LINGUAGEM.....	4
1.1 Introdução	4
2 LINGUAGEM AUDIOVISUAL: DOS PRINCIPAIS MARCOS DOS PRIMÓDIOS DO CINEMA ATÉ A POPULARIZAÇÃO DO AUDIOVISUAL	5
2.1 O primeiro cinema e o conceito de plano	5
2.2 Os primeiros processos de edição e exercício práticos no Adobe Premiere.....	9
2.3 Exercício prático de utilização do reverse em um único plano – <i>boomerang</i>	9
2.4 Montagem paralela.....	11
2.5 O período de transição e a consolidação da narrativa clássica com Griffith	12
2.6 A escola soviética, o efeito Kuleshov e a geografia criativa	14
2.7 As vanguardas dos anos 1920	16
2.8 O início do cinema sonoro e o star system.....	18
2.9 Cinema a cores	20
2.10 Os novos cinemas e o cinema moderno	21
2.11 Televisão	22
2.12 Videoarte – Final da década de 1960.....	23
2.13 O início da popularização do VHS (Video Home System) na década de 1970 ..	25
2.14 A popularização dos videocliques	25
2.15 A evolução dos efeitos especiais e o surgimento dos <i>blockbusters</i>	26
2.16 As mudanças na recepção do audiovisual ao longo da história	29
REFERÊNCIAS.....	32

1 AUDIOVISUAL: HISTÓRIA E LINGUAGEM

1.1 Introdução

Ao assistir um filme, um vídeo no celular ou um programa de TV, você costuma pensar no que constitui o fluxo de imagens em movimento que se desenrola na tela?

O modo como cada obra trabalha os elementos da linguagem audiovisual influencia a forma como percebemos e interpretamos cada obra.

A linguagem audiovisual explorou diversos formatos ao longo do tempo. Os realizadores experimentaram diferentes técnicas, como movimento de câmera, edição e efeitos especiais, para criar novas formas de contar histórias. Além disso, marcos tecnológicos e novos modos de ver contribuíram para essas mudanças, como a chegada dos filmes falados, o cinema colorido e o advento da televisão.

Compreender a linguagem do audiovisual e um pouco da sua história é essencial para que, ao produzir um projeto, se possa pensar as melhores possibilidades para o seu contexto de produção e buscar referências estéticas.

DICA: a youtuber e cineasta Lully de Verdade, no podcast Laboratório de Cinema, dedicou a quinta temporada para percorrer a história do cinema de maneira leve e descontraída, vale a pena ouvir! Está disponível no Spotify
<https://open.spotify.com/show/3NmHMPqSJY0sDH2uRk2lAB?si=86a88a1cb4984b84>.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

2 LINGUAGEM AUDIOVISUAL: DOS PRINCIPAIS MARCOS DOS PRIMÓRDIOS DO CINEMA ATÉ A POPULARIZAÇÃO DO AUDIOVISUAL

2.1 O primeiro cinema e o conceito de plano

Os primeiros anos do cinema, conhecido como primeiro cinema, foram marcados pela experimentação da linguagem cinematográfica. Como vimos no capítulo anterior, não existiu um único descobridor do cinema, e os aparatos que a invenção envolve não surgiram repentinamente num único lugar. O mesmo pode ser dito sobre a linguagem audiovisual, para a qual diversos fatos e agentes contribuíram ao longo da história, permitindo o desenvolvimento dos formatos audiovisuais que temos hoje.

Consideramos como o início da história do audiovisual a primeira projeção pública. O ano era 1895 e o local Paris. Na sessão, os Irmãos Lumière exibiram dez pequenos filmes, todos filmados com a câmera fixa, em preto e branco e sem som.



Figura 1 – O primeiro programa do “Cinématographe”
Fonte: Institut Lumière (2023)

ASSISTA: montamos uma playlist com a sequência dos filmes da primeira sessão de cinema https://youtu.be/6TwV4uCrDhY?si=TiVXeyT1T-YR9_IA

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Entre os filmes exibidos, destaca-se "A Saída da Fábrica Lumière em Lyon" (1895), considerado o primeiro filme da história do cinema, no qual vemos em um único plano a saída dos funcionários de uma fábrica.

Vale ressaltar aqui o conceito de plano, que é uma seção contínua de filme ou vídeo. Os planos são, essencialmente, blocos de construção do filme e as edições ou "cortes" ocorrem entre os planos.

Nessa primeira sessão de cinema, todos os filmes eram compostos com somente um único plano; podemos dizer que não havia ainda a ideia da edição.

Esse filme, a princípio, é um registro do cotidiano, o que hoje denominamos documental, mas, como veremos em outros momentos ao longo do curso, vale sempre questionar a representação, pensar como a obra foi realizada. Há nessa cena também uma pequena encenação, em que a massa de operários sai sem olhar para o cinematógrafo, que registrava o plano como se o mesmo não tivesse ali. Inclusive, há registro de três gravações da mesma situação.



Figura 2 – Fotograma do filme "A Saída da Fábrica Lumière em Lyon"
Fonte: Institut Lumière (2023)

Na mesma sessão, temos também o filme *A Chegada do Trem na Estação*, em que há um plano fixo de uma locomotiva vindo de longe e se aproximando na direção da tela, criando a ilusão de avançar em direção à plateia.

No curso da história, foi comum ouvir que as pessoas que assistiram à projeção dessa sessão de filmes ficavam extremamente assustadas ao assistir ao filme, e que, ao virem o trem se aproximando da tela, saíam correndo da sala. No entanto, historiadores como Tom Gunning afirmam que este é um mito de origem do cinema,

Conceito de plano e movimentos de câmera.

e que não há registros de que isso, de fato, tenha ocorrido. Ao discorrer sobre o mito dessa “primeira” sessão cinematográfica, a pesquisadora Barbara Mennel considera que a representação de espectadores entrando em pânico é uma ideia exagerada, mas que pode ser uma chave para pensar a relação entre cinema e modernidade, não como uma descrição precisa do que aconteceu. A imagem do trem em movimento não produziu simplesmente a experiência negativa de medo, mas evoca a forma particularmente moderna de entretenimento da emoção, incorporada nas atrações recentemente surgidas dos parques de diversões (como a montanha-russa), que combinavam sensações de aceleração e queda com a segurança garantida pela tecnologia industrial moderna (MENNEL, 2008).

O que se pode pensar é que o mito reforça a sensação de as pessoas na plateia estarem lidando com algo totalmente novo, as imagens em movimento eram uma novidade, pois o cinema surgia ali como uma nova arte que não possuía ainda um código próprio.

A relação entre a obra audiovisual e o espectador é construída ao longo da história com a construção dos códigos narrativos, os quais hoje em dia já estão consolidados. Apesar do espectador da época já estar acostumado com outras formas culturais, como espetáculos de lanternas mágicas, peças populares e revistas ilustradas, os códigos narrativos que permitiriam o espectador usufruir plenamente o cinema ainda estavam em construção.

O teórico Tom Gunning (2000) denominou a primeira década do cinema como “cinema de atrações”, um cinema que tem como desejo primordial maravilhar e impactar os sentidos do espectador, através de performances que por si só já são um acontecimento pelo espanto, surpresa e impacto visual. Assim como a primeira sessão de filmes dos Irmãos Lumière, a maioria dos filmes do período é composto de um único plano e de curtas durações, não passando de muito mais que um minuto.

Buscando atrair cada vez mais público, os realizadores buscavam explorar novas temáticas. Os irmãos Lumière, por exemplo, enviaram operadores de câmera para capturar eventos importantes e locais exóticos. Apesar de uma produção vigorosa nos primeiros anos, os irmãos Lumière reduziram gradualmente a atividade cinematográfica, encerrando-a por completo em 1905 (BORDWELL; THOMPSON, 2013).

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Além das produções dos irmãos Lumière, destacamos alguns pioneiros do cinema que viram no cinematógrafo um novo meio de contar histórias, são eles Edwin S. Porter, Alice Guy-Blaché e Georges Méliès.

Georges Méliès, mágico e ator francês, desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo técnicas como cortes, sobre-exposição e zoom. Méliès, que comandava seu próprio teatro em Paris, foi convidado pelos irmãos Lumière para testemunhar a exibição do Cinematógrafo em 1895.

Ao desejar incorporar o aparelho em seus espetáculos, Méliès não conseguiu comprá-lo dos irmãos Lumière, mas adquiriu uma máquina similar por conta própria. Ele iniciou a escrita de roteiros e atuações, aprimorando truques do teatro e do ilusionismo para o contexto cinematográfico, alcançando notável sucesso e sendo reconhecido como o pioneiro dos efeitos especiais no cinema. Seu trabalho mais notável foi o filme "Viagem à Lua" (1902), uma adaptação da célebre obra de Júlio Verne.

Alice Guy, cineasta francesa, também teve importante papel no primeiro cinema. Muitas vezes seu nome foi deixado de fora ao longo da história, mas nas últimas décadas seu trabalho vem sendo cada vez mais estudado.¹ Alice foi a primeira diretora mulher e já nos seus primeiros filmes buscava explorar novos caminhos narrativos no cinema.

Na época das primeiras sessões do cinematógrafo, Alice Guy trabalhava como secretária da empresa do engenheiro Léon Gaumont, que comercializava equipamentos e suprimentos fotográficos. Ao entrar em contato com o equipamento, ela vislumbrou o seu potencial narrativo. Com autorização de Gaumont, Alice Guy começou a experimentar a invenção. A diretora assina mais de mil trabalhos e explorou recursos como dupla exposição, manipulação da velocidade de câmera e desenvolveu técnicas para usar cor e som em seus filmes.

Edwin S. Porter era um diretor que trabalhava nos estúdios do Edison, o Edison Manufacturing Company, um dos principais estúdios da recente indústria do cinema da época. Porter foi um dos primeiros cineastas a utilizar os princípios de continuidade

¹ A publicação em 2002 do livro *Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema* de Alison McMahan (Bloomsbury Publishing, USA, 2014) é um marco importante para essa revisão histórica.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

narrativa em seus filmes. No próximo item, vamos falar um pouco sobre a história da montagem e mostrar um pouco da sua obra.

2.2 Os primeiros processos de edição e exercício práticos no Adobe Premiere

Como vimos, na primeira década do cinema, os filmes começam pouco a pouco a desenvolver sua narrativa e a edição tem papel fundamental nesse processo. As primeiras sessões eram compostas por filmes de um único plano que não possuíam associação entre si, é com o desenvolvimento da edição que será possível a composição entre planos.

A edição audiovisual tem sua origem no filme “Demolição de um Muro” (1896) dos Irmãos Lumière, no qual temos um muro sendo demolido e em seguida o muro se reconstrói. Esta foi a primeira composição entre dois planos, com a projeção do filme seguido pela projeção ao contrário, gerando um efeito de demolição e reconstrução do muro. Muito semelhante ao efeito conhecido como Boomerang no Instagram, no filme temos um mesmo plano, e através do efeito de reverse se estabelece uma continuidade visual no movimento.

Podemos dizer que, nesse momento, temos a primeira edição no cinema, o que seria a montagem, ou a edição? O teórico Jacques Aumont (2009) propôs a seguinte definição:

O objeto sobre o qual a montagem se exerce são os planos de um filme (ou seja, para explicitar ainda mais: a montagem consiste em manipular planos com o intuito de constituir um outro objeto, o filme). As modalidades de ação da montagem são duas: ela organiza a sucessão das unidades de montagem que são os planos; e estabelece sua duração. (AUMONT, 2009, p.54-55).

2.3 Exercício prático de utilização do reverse em um único plano – boomerang

Ao longo do curso, veremos melhor como funciona a interface do programa de edição Adobe Premiere, e descreveremos sua interface. Para agora, faremos uma breve apresentação, a fim de analisar o filme “Demolição de um Muro”.

Enfatizaremos no curso, ao falar de edição, o programa Adobe Premiere, por ser o mais usual entre os profissionais do audiovisual, no entanto, sinta-se à vontade

Conceito de plano e movimentos de câmera.

para utilizar outros programas de edição. O importante é que você entenda os conceitos e raciocínios por trás do fazer fílmico. A partir do momento que você tenha isso em mente, a questão será apenas entender onde essa ou outra ferramenta está em cada software.

No início do cinema, a edição era feita através de cortes nas películas e as mesmas eram coladas com fitas adesivas no local de cada corte. Em 1917, o processo de edição começa a ser feito a partir de um equipamento especializado, a moviola. Desenvolvida por Iwan Serrurier, a máquina continha um projetor individual para que o corte pudesse ser visualizado e auxiliava para que a edição tivesse mais precisão.

Ficou curioso para ver como a moviola funcionava?
Nesse vídeo dá para ver um pouco do funcionamento do equipamento. O vídeo está em inglês, mas é possível assistir, mesmo para quem não compreende o idioma: <https://www.youtube.com/watch?v=erZSLrLm2i8>

Posteriormente, com o surgimento das fitas analógicas, foi desenvolvida a edição linear, em que se editavam diretamente nas fitas, principalmente para a televisão. Com a chegada do cinema digital, surge o formato de edição não-linear junto aos softwares de edição de vídeo.

Os Irmãos Lumière conseguiram fazer o corte com o simples truque de projetar o filme de trás para frente. Ao usar um programa de edição para fazer o mesmo estilo de corte, é necessário fazer um corte no momento que deseja e em seguida duplicar o clipe. No segundo clipe é aplicado o efeito de reverse e com isso temos o mesmo efeito.

Vamos ver rapidamente a edição do efeito no Premiere. Ao longo do curso, iremos nos aprofundar sobre a interface do programa, mas caso surja alguma dúvida ou queira ir conhecendo um pouco mais, sugiro o site da própria Adobe para consulta: <https://helpx.adobe.com/br/premiere-pro/using/workspaces.html>

No Premiere, com o clipe já na timeline (linha do tempo), através de um clique com o botão direito, acessamos a opção speed/duration. Ao selecionar, vemos a caixa da figura abaixo e conseguimos habilitar a opção reverse.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

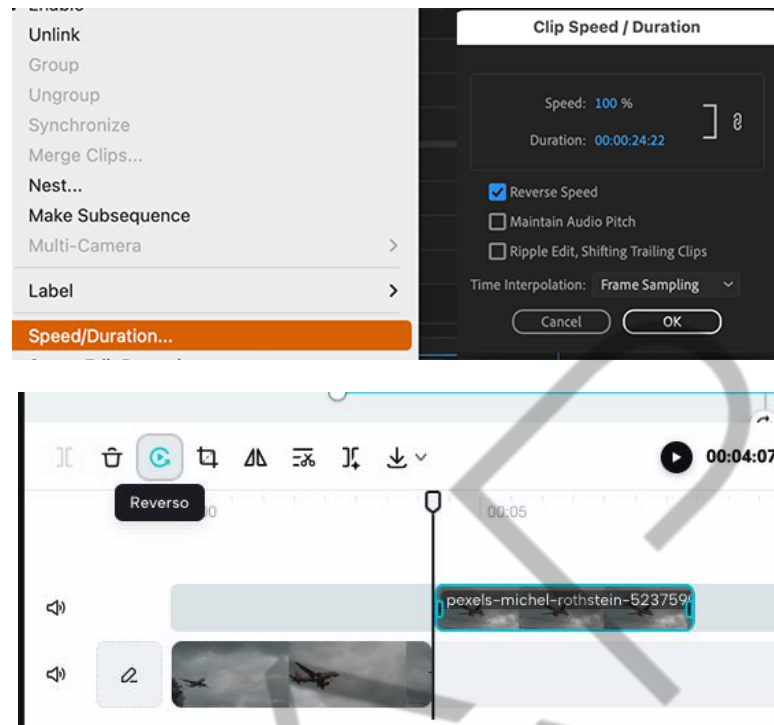


Figura 3 – Print de telas do Adobe Premiere e CapCut
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

No CapCut, o processo é o mesmo, com a diferença que a ferramenta de reverse se encontra na parte de cima da timeline.

2.4 Montagem paralela

Outro filme interessante sobre o início da edição é "A Vida de um Bombeiro Americano" (1903) de Edwin S. Porter, que mostra a ação dos bombeiros em um resgate de um prédio em chamas. Embora o filme já use elementos narrativos como a passagem de tempo, ainda não há uma relação temporal lógica apresentada na montagem. Assim, vemos mãe e filho sendo resgatados duas vezes, de dentro e de fora de casa.

Porter não considerou a possibilidade de alternar cortes entre dois locais de ação ou combiná-los para transmitir informações narrativas ao público de forma mais eficaz. Na época, o conceito de montagem paralela ainda estava se desenvolvendo. Aos poucos os realizadores começariam a alternar planos que representam espaços diferentes, com a intenção de mostrar que se trata de ações que ocorrem ao mesmo tempo.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Se hoje em dia fossemos fazer uma produção com as mesmas imagens do filme "A Vida de um Bombeiro Americano", convencionalmente, muitas das imagens seriam retiradas, já que elas se repetem. Sugiro abrirem um programa de edição e explorarem possibilidades de reedição do filme, buscando eliminar as redundâncias temporais.

Uma dica interessante para estudar a edição de filmes e projetos audiovisuais é importá-los no Premiere e usar a ferramenta Scene Edit Detection. Para tal, é necessário clicar com o botão direito no clipe desejado já na timeline. O programa oferece a opção de criar cortes automáticos no clipe e através das setas do teclado para cima e para baixo é possível navegar nos cortes da timeline, possibilitando visualizar cada corte. Apesar da ferramenta não ter 100% de precisão, ajuda muito a entender a estrutura de edição de um projeto.

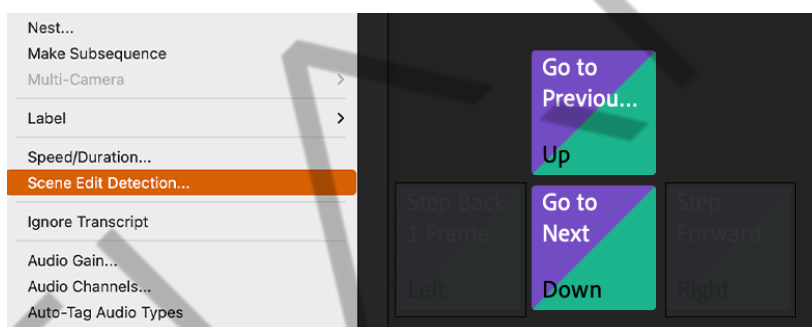


Figura 4 – Print de tela do Adobe Premiere
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Posteriormente, Porter foi desenvolvendo essa técnica e em 1903 dirigiu "O Grande Roubo do Trem". Nesse filme, a ação tem uma clara progressão no tempo, no espaço e na lógica. Seguimos o ladrão em todas as fases do seu assalto, perseguição e derrota final. Segundo Thompson e Bordwell (2013), este projeto pode ser pensado como “um protótipo do filme norte-americano clássico”.

2.5 O período de transição e a consolidação da narrativa clássica com Griffith

Ao longo da segunda década do cinema, os filmes foram ficando mais longos e exigiam uma maior atenção e identificação do espectador. O cinema se afasta do cinema de atrações, que perdurou principalmente até o meio da década de 1910, e se torna uma arte cada vez mais narrativa, associando-se, principalmente, ao gênero da literatura.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Além da montagem, outro ponto relevante para o desenvolvimento da linguagem audiovisual foi o deslocamento da câmera “que abandona sua imobilidade e passa a explorar o espaço” (BERNARDET, 1991, p.17).



Figura 5 – Fotograma do filme "O Grande Roubo do Trem" (1903)

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Na maioria dos filmes das primeiras décadas a câmera é fixa e mais aberta, semelhante à estrutura de uma peça teatral. É por meio do deslocamento do olhar para mais de um ponto de vista que a linguagem audiovisual se desenvolve.

No teatro, as coordenadas espaciais do palco permanecem fixas; no cinema, a tela permanece fixa, mas as coordenadas do espaço que vemos na imagem mudam constantemente, não só de uma imagem para outra, como dentro de uma mesma imagem, graças aos deslocamentos da câmera. A câmera não só se desloca pelo espaço como o recorta. Ela filma fragmentos de espaço, que podem ser amplos (uma paisagem) ou restritos (uma mão). O tamanho do fragmento recortado depende da posição da câmera em relação ao que filma e da distância focal da lente usada. O recorte do espaço e as suas modificações de imagem para imagem tornou-se um elemento linguístico característico do cinema. Recortar inclusive o corpo humano, o que hoje nos parece natural e óbvio, não o era nem um pouco no início do século. Historiadores contam que, no início, espectadores achavam chocante ver apenas o rosto da pessoa na tela. (BERNARDET, 1991, p.17).

Pouco a pouco, os filmes começam a explorar novos enquadramentos, e movimentos de câmera. Em 1915, com duas décadas de história do cinema, o cineasta americano David W. Griffith estreou “O Nascimento de uma Nação”, filme de quase três horas de duração que tem como tema a Guerra Civil Americana, e é considerado um marco no desenvolvimento da linguagem clássica do audiovisual.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

O filme culmina estratégias narrativas que já vinham sendo trabalhadas durante esses vinte primeiros anos e explora a edição analítica, com mais de um enquadramento no mesmo plano, alterando, por exemplo, closes (planos somente do rosto) com planos abertos. O filme inova também ao explorar dimensões temporais distintas, como o uso do *flashback*, e pelo uso de movimentos de câmera.

Uma ressalva importante é que o filme “O Nascimento de uma Nação” tem uma percepção racista e um discurso de supremacia branca, o que já era percebido por parte da audiência da época e hoje é incontestável para a crítica.

Esse fato é relevante para compreendermos também que a produção audiovisual possui recortes políticos e passa visões de mundo, além de construir um imaginário coletivo a respeito de histórias, locais e estereótipos. Ao assistir uma obra, é importante estar atento também a esses aspectos e desenvolver um olhar crítico.

2.6 A escola soviética, o efeito Kuleshov e a geografia criativa

No fim da década de 1910, surge a primeira escola cinematográfica do mundo, a Escola Estatal de Cinema de Moscou. Entre os professores, temos nomes como Sergei Eisenstein, Andrei Tarkovsky e Lev Kuleshov.

Tendo em mente que a produção artística está intrinsicamente ligada ao seu contexto de produção, podemos observar que os filmes narrativos soviéticos não tinham em sua maioria personagens individuais. Por estarem ligados ao pensamento socialista, os personagens eram coletivos e os temas, em sua maioria, associados às forças sociais. Além disso, a escola soviética e seus diretores exploram o cinema, em especial, a partir da valorização das técnicas de montagem, e se afastavam da linguagem transparente em que o corte deveria ser suavizado.

Entre os estudos de montagem, vamos destacar aqui o trabalho de Lev Kuleshov. O pesquisador realizou uma série de experimentos, o mais famoso deles ficou conhecido como Efeito Kuleshov.

Kuleshov fez um pequeno filme com seis planos, sendo que um plano se repete o rosto de um homem. Na primeira sequência, temos um prato de comida e o rosto do homem. Na segunda, uma criança em um caixão e, mais uma vez, o rosto. Na terceira, temos uma mulher deitada.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Os espectadores que participaram do experimento viram na atuação do rosto do ator fome, tristeza e desejo. Só que os três planos eram exatamente os mesmos. Os sentimentos lidos foram interpretações a partir de seus valores, diante de cada imagem, e provocados naquele momento pela aproximação das imagens (BERNARDET, 1991).



Figura 6 – Experimento Kuleshov – montagem com fotogramas do filme.
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Experimento Kuleshov: https://www.youtube.com/watch?v=_gGI3LJ7vHc

Com esse experimento, fica mais fácil compreender que a justaposição de dois planos produz sentidos novos e passam a exercer funções narrativas e espaciais diferentes de quando os tomamos em separado, ou seja, é através da montagem que os planos ganham sentido.

Nos seus estudos, Kuleshov também observou a possibilidade da “geografia criativa” na montagem. O espectador tende a perceber uma sequência de planos como dentro de um mesmo espaço. Por exemplo, se vemos um plano aberto em que uma pessoa vira para uma rua saindo fora do quadro e em seguida temos um plano de uma pessoa caminhando em uma outra rua, pressupomos que seria a rua que ela virou.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

2.7 As vanguardas dos anos 1920

A década de 1920, com as vanguardas, foi palco de inúmeras produções ligadas a artistas de movimentos como dadaísmo, futurismo, entre outros. O cinema, em especial no cenário europeu, foi campo de inúmeras experimentações. Muitos artistas, em sua maioria originários de outros campos das artes, começaram a explorar o potencial do cinema para o desenvolvimento de novas formas de experimentação da linguagem cinematográfica, de maneira principalmente reflexiva, se afastando do cinema predominantemente comercial.

Destacam-se as seguintes vanguardas: Expressionismo Alemão, o Impressionismo Francês e o Surrealismo.

A vanguarda francesa, da década de 1920, também procurou escapar do cinema narrativo e elevar o cenário cinematográfico para o estatuto de arte. Os diretores, em geral, também escreviam os roteiros dos filmes, e os principais nomes do período são Louis Delluc, Marcel L'Herbier, Jean Epstein, Abel Gance e Germaine Dulac.



Figura 7 – Frame do filme “Coração Fiel”(1923)
Fonte: <https://cinemaclassico.com/filmes/coracao-fiel/> (2017)

No impressionismo francês, os recursos narrativos funcionam de modo a expressar a subjetividade dos personagens, seu universo interior e psicológico, e explorar recursos visuais como desfoque, duplas exposições e distorções de lente. Os temas dos filmes são variados, mas é possível observar uma valorização de assuntos do cotidiano.

Além disso, a vanguarda francesa desempenhou um papel crucial na formulação de diversos textos teóricos, sendo creditada aos impressionistas a origem

Conceito de plano e movimentos de câmera.

da crítica e da teoria cinematográfica, destacando os trabalhos de Louis Delluc e Ricciotto Canudo.

Outra vanguarda que surge na época é o surrealismo cinematográfico, exemplificado por Luis Buñuel em "Cão Andaluz" (1928) e "A Idade do Ouro" (1930), que se distanciou de enredos convencionais. Suas imagens-chocantes representam pulsões e desejos não-racionalizados.



Figura 8 – Frame do filme "Cão Andaluz" (1928)
Fonte: IMDB

Nesse período, temos também o expressionismo alemão, das décadas de 1920 e 1930, fortemente influenciado pela literatura e pelas artes visuais. Este cinema conta histórias fantásticas, usando imagens transformadas para expressar realidades interiores muito distantes da vida cotidiana. Filmes como "O Gabinete do Dr. Caligari" (1919) e "Nosferatu" (1922) foram marcos nesse movimento.



Figura 9 – Frame do filme "Nosferatu" (1922)
Fonte: IMDB

Conceito de plano e movimentos de câmera.

2.8 O início do cinema sonoro e o star system

A chegada do som no cinema também foi um processo gradual até sua consolidação.

Os primeiros anos do cinema não são silenciosos. O cinema desde os seus primórdios era, em maior parte, de alguma forma, sonorizado.

Fernando Moraes da Costa nos fala desse desejo pelo som no seu artigo “A inserção do som no cinema: percalços na passagem de um meio visual para audiovisual”.

Desde o nascimento do cinema pretendeu-se que o som estivesse unido às imagens. Essa união só não existiu desde o início por conta de limitações técnicas, e não por falta de tentativas ou de interesse. (COSTA, 2003. p. 3).

Inicialmente, o acompanhamento musical era tarefa dos próprios exibidores e costumava ser improvisado durante a projeção. Já num segundo momento, a partir de 1910, surge por parte dos produtores uma demanda por sugestões musicais para determinadas obras e tentativas tecnológicas de sincronismo. Numa terceira fase, boa parte dos filmes já possuíam músicas próprias produzidas para eles.

O ápice dessa mudança foi a exibição do filme “O cantor de Jazz”, em outubro de 1927, filme híbrido que conjuga momentos falados com momentos mudos através da tecnologia do Vitaphone.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

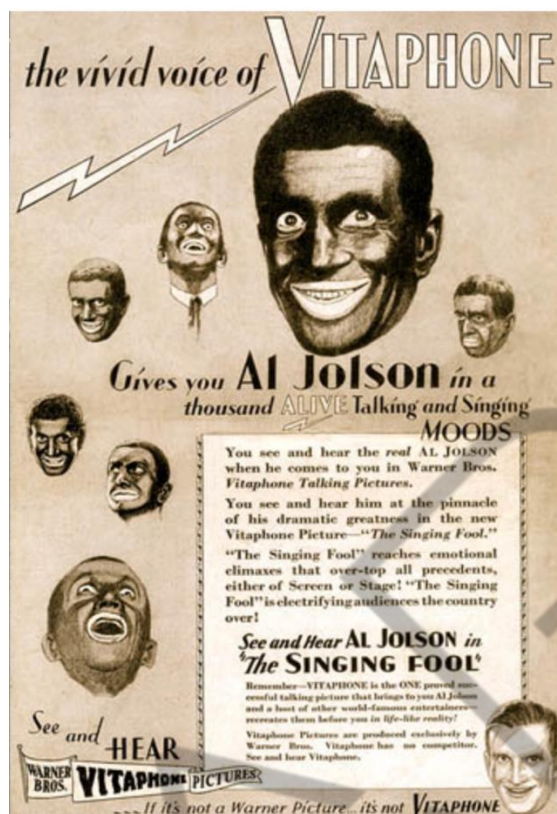


Figura 10 – Poster de divulgação do filme “O cantor de Jazz” (1927)
Fonte: https://www.georgegroves.org.uk/talking_films/vitaphone/ (2022)

O cinema sonoro altera toda a estrutura de produção audiovisual com a chegada da nova tecnologia. Pequenos estúdios e distribuidores tiveram maior dificuldade de se manter economicamente, já que para a adaptação tecnológica era necessário grande investimento.

Após a Primeira Guerra Mundial, e com o sucesso do cinema sonoro, a indústria de cinema americana se consolida e domina grande parte do mercado mundial da área. Isso ocorre devido à política de produção baseada em enormes investimentos de capital e da busca do controle dos três setores em que se articula a indústria cinematográfica: produção, distribuição e exibição.

No controle da produção, dois pontos são importantes: o *studio system*, filmes em sua maioria gravados em estúdio, com controle e otimização dos meios de produção; e o *star system*, que tinha como foco criar e fortalecer nomes de atores, com personagens que se assemelham, e a repetir determinadas atuações, uma vez que essas tenham ganho o gosto do público. Nesse sentido, se solidifica também a questão dos gêneros cinematográficos, como *western*, musical, comédias e *noir*.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

No Brasil, nesse período, é criada, por Ademar Gonzaga, a Cinédia, o primeiro grande estúdio cinematográfico do país, localizado no Rio de Janeiro. Uma das primeiras produções de destaque é "A Voz do Carnaval", dirigida por Ademar Gonzaga e Humberto Mauro, e que tem como estrela Carmen Miranda, que já fazia sucesso no rádio. Ao longo da década de 1930 e 1940 se consolida e faz grande sucesso o gênero da chanchada no Brasil, comédias musicais que exploravam a paródia e o universo do samba e outros ritmos brasileiros.

2.9 Cinema a cores

No início do cinema, as produções eram predominantemente em preto e branco, contudo, alguns cineastas já exploravam a aplicação manual de cor em cada quadro, de maneira manual, e técnicas de pintura foram sendo desenvolvidas para adquirir uma produção em maior escala. Georges Méliès, por exemplo, já usava técnicas para produzir filmes coloridos a mão, fotograma por fotograma.

Uma das principais técnicas da época consistia na tintagem e tonalização das cópias dos filmes. A tintagem envolvia a adição de cores à base da tonalidade de uma cena específica, enquanto a tonalização abrangia a coloração da emulsão do filme, conferindo uma tonalidade geral. Era comum tingir uma cena noturna de tons azulados, por exemplo.

No cinema mudo já havia um certo código cromático estabelecido e cada tonalidade dominante remetia à uma situação da cena — por exemplo, a viragem em azul seria o "efeito noite" (COSTA, 1989, p. 55).

Na década de 1910, foram desenvolvidos processos de duas cores, como o Kinemacolor, os quais, contudo, apresentavam limitações na reprodução de uma paleta completa de cores.

A Technicolor, fundada em 1915, emergiu com destaque na década de 1930, mediante seu processo tricromático. Esse procedimento empregava uma câmera especial para registrar três cores primárias (vermelho, verde e azul) em negativos separados, os quais eram subsequentemente combinados na impressão dos filmes. "Becky Sharp" (1935) figurou como a primeira obra totalmente filmada mediante o processo Technicolor tricromático; o filme não foi um grande sucesso comercial,

Conceito de plano e movimentos de câmera.

sendo então "O Mágico de Oz" (1939) a obra que marca a transição do preto e branco para colorido.



Figura 11 – Fotograma do filme "O Mágico de Oz" (1939)
Fonte: IMDB

Nos anos 1950, a colorização tornou-se mais difundida na indústria cinematográfica, impulsionada pelo crescimento da popularidade da televisão. Os estúdios cinematográficos passaram a investir em produções coloridas como uma forma de competir com o meio televisivo. Veremos no capítulo dedicado à imagem mais sobre a importância da cor no audiovisual e as técnicas de correção de cor.

2.10 Os novos cinemas e o cinema moderno

O fim da Segunda Guerra é considerado o marco inicial do Cinema Moderno, esse período é marcado por correntes artísticas que buscavam um maior realismo e que o cinema fosse um instrumento de reflexão sobre as estruturas sociais. Podemos destacar como parte dessa corrente o Neorrealismo Italiano, a Nouvelle Vague, o Cinema Novo Alemão e o Cinema Novo Brasileiro.

Inovações como a falta de continuidade estava especialmente presente na Nouvelle Vague, na qual a montagem muitas vezes chamou a atenção para si mesma. Um filme que tem como marca essa característica é o "Acossado" (1961) de Jean-Luc Godard, filme com edição que reforça a estrutura fragmentada, ressaltando os cortes e tornando-os sensíveis ao espectador. O filme utiliza muitos cortes dentro de um mesmo plano, o que chamamos de um *jump-cut*, "pulo no corte" traduzindo livremente, ou seja, rompe-se com a montagem que busca suavizar os cortes.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Hoje em dia esse tipo de corte é naturalizado, e é usado de outras maneiras, sem ter o mesmo impacto narrativo da época. Ele é muito comum em certos formatos, como em vídeos para internet, em que temos uma pessoa falando diretamente para câmera.

É nesse contexto, dos novos cinemas, que historiadores marcam a divisão entre cinema clássico e cinema moderno. Entre outros pontos, o cinema moderno se difere do cinema clássico, porque rompe com a montagem invisível ou montagem transparente, na qual a narrativa pretendia esconder o seu caráter de linguagem e apresentar-se como se fosse a realidade.

No cinema moderno, não há necessariamente uma busca pela continuidade do movimento e pela transparência da montagem, o que motiva a relação entre os planos será, antes de tudo, a ideia ou a emoção que o filme quer transmitir (BERNARDET, 1991), buscando por vezes revelar seus procedimentos de montagem, de forma a fazer com que o espectador reflita sobre o processo de criação daquela narrativa.

2.11 Televisão

A televisão ainda é uma das mídias mais utilizadas atualmente e sua criação se deu no início do século XX.

A estreia da televisão comercial ocorre nos Estados Unidos, no final dos anos 1940. As telenovelas foram, e ainda são, parte central da programação televisiva, formato esse que se origina dos folhetins diários das programações dos rádios.

No Brasil, a televisão chega na década de 1950 com a TV Tupi e se populariza na década de 1970. Em nosso país, a televisão desempenhou papel relevante na formação da identidade cultural e social.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

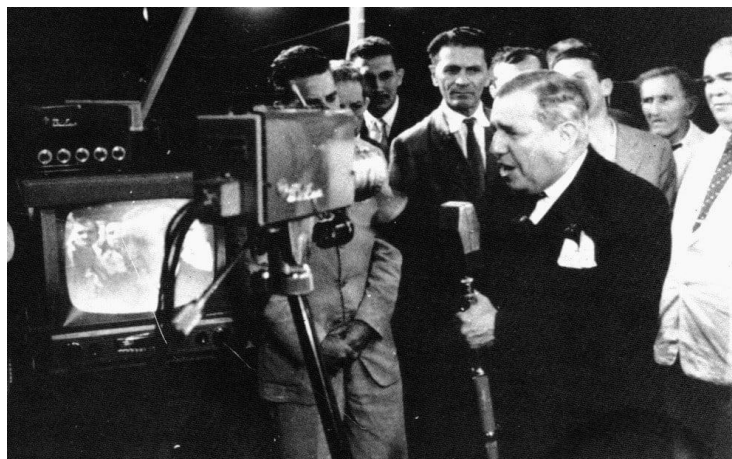


Figura 12 – Foto de Assis Chateaubriand em 1950 na inauguração da TV Tupi

Fonte: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/de-batismo-de-camera-cano-de-hebe-mitos-e-verdades-sobre-inauguracao-da-tv-42831?cpid=> (2020)

No campo das notícias, o cine jornal, que era exibido nas salas de cinema, perde força e o jornalismo ganha espaço nas programações televisivas.

Com a chegada das TVs nos lares, também temos os horários comerciais televisivos. Os jingles, que já eram sucesso no rádio, são introduzidos na TV, sendo comum nessa época os comerciais produzidos em forma de desenho animado. A publicidade, ao longo do tempo, foi criando sua própria linguagem no formato audiovisual, se tornando um importante mercado. Aliás, são os anúncios que fazem com que a televisão aberta se financie.

2.12 Videoarte – Final da década de 1960

Impulsionado pelo barateamento e ampla disseminação do vídeo, artistas começaram a explorar as possibilidades criativas oferecidas pelo formato, motivados, em especial, pelo lançamento da primeira câmera portátil de vídeo, a Portapak, da Sony, em 1965.

Geralmente, as obras de videoarte possuem aspectos experimentais, e não narrativos, além de explorarem as possibilidades de cortes e edições, cores e luzes, criando uma nova linguagem artística, que subverte o uso da televisão como mídia comercial.

A videoarte também dialoga com outros formatos, tendo forte relação com a performance. Além disso, ela utiliza a gravação de fita magnética como um suporte artístico e a televisão como tela nas galerias de arte.

Conceito de plano e movimentos de câmera.



Figura 13 – Frame da matéria sobre a Magnet TV, obra de Nam June Paik
Fonte: <https://tvbrasil.etc.com.br/midia-em-foco/2018/08/videoarte> (2018)

Um dos primeiros artistas a trabalhar com videoarte foi Nam June Paik, e uma das suas primeiras obras é a Magnet TV, na qual ele alterou a imagem da televisão por meio de um ímã e seu campo magnético. A ação de Paik permite refletir sobre o poder aparentemente inviolável da televisão aberta ao transformar o aparelho de televisão numa escultura cuja imagem em movimento é criada por procedimentos aleatórios e pode ser manipulada à vontade.

No Brasil, a videoarte não acontece na mesma época e do mesmo modo que no cenário internacional, despontando com a chegada das câmeras domésticas na década de 1980.

Antigamente, os festivais de cinema e circuitos de exibição diferiam as produções por tipos de mídia, tendo festivais de filmes filmados em película e em vídeo, como hoje acontece ainda com filmes por celular. Com o fim dessa divisão, cada vez mais não há uma linha clara entre o cinema em geral e o cinema experimental, e ambos seguem explorando novas tecnologias e mídias, como a computação gráfica, a realidade aumentada e os vídeos em 360 graus. Ambos também retomam o imenso universo fílmico, com a exploração de materiais de arquivo, estando presentes tanto em festivais do gênero quanto em galerias e exposições de arte.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

2.13 O início da popularização do VHS (Video Home System) na década de 1970

Antes do VHS, a sala de cinema era a principal forma de assistir a filmes. Com o lançamento do VHS, os espectadores, que antes só tinham acesso à programação diária da televisão local, agora podiam alugar ou comprar filmes para assistir nas suas casas. Isso revolucionou a indústria cinematográfica, abrindo um novo mercado e ampliando o acesso aos filmes.



Figura 14 – VHS

Fonte: <https://meiobit.com/arquivo/348248/funai-electric-encerra-fabricacao-dos-videocassete-aparelhos-vcr-fim-da-era-vhs/> (2016)

O VHS também permitiu que as pessoas gravassem programas de televisão para assistir posteriormente, dando início à cultura do "grava e assiste depois". Isso mudou a forma como consumimos mídia, permitindo que os espectadores assistissem a programas de TV e filmes em seus próprios horários.

O VHS foi o precursor do que viria a ser o *streaming*, pois trouxe a ideia de escolher quando e onde assistir ao conteúdo.

2.14 A popularização dos videocliques

Na década de 1980, há a consolidação dos videocliques nas telas. A indústria fonográfica começou a explorar seu uso para a promoção dos artistas. No meio da década de 1980, nasce a MTV nos Estados Unidos. Os videocliques tornam-se laboratórios de imagem do cinema, revelando novas formas de filmar e novos diretores. Nesse sentido, uma produção que se destaca é o clipe Thriller do Michael

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Jackson, com mais de dez minutos de duração, que fez uma homenagem aos mitos do terror, como zumbis e lobisomens; o clipe foi transmitido massivamente em todo o mundo.



Figura 15 – Fotograma do clipe Thriller

Fonte: <https://oglobo.globo.com/cultura/musica/noticia/2022/11/michael-jackson-album-thriller- chega-aos-40-anos-com-jeito-de-imortal.ghtml> (2022)

2.15 A evolução dos efeitos especiais e o surgimento dos *blockbusters*

Desde os primórdios do cinema, os cineastas já buscavam maneiras de explorar as possibilidades dos efeitos especiais. O primeiro exemplo é do ano de 1895, com o corte e a troca de uma atriz por um boneco em “The Execution of Mary, Queen of Scots”.



Figura 16 – Fotograma do filme “The Execution of Mary, Queen of Scots”

Fonte: IMDB

Veja em: <https://www.youtube.com/watch?v=RpNQJV8KblQ>

Conceito de plano e movimentos de câmera.

O cineasta Georges Méliès foi um pioneiro ao utilizar truques de câmera, maquiagens trabalhadas, cenários em movimento e pinturas à mão para criar ilusões imagéticas.

O expressionismo alemão trabalhou bastante a cenografia e a maquiagem nos seus filmes. Na obra “Nosferatu” de 1922, de Friedrich Murnau, temos um cuidadoso uso da maquiagem para a caracterização do monstro.

A década de 1930 trouxe avanços importantes, como o desenvolvimento de diversas tecnologias. “King Kong” (1933) é um marco de inovação e alguns recursos que eram extremamente inovadores na época, como o *chroma key*, hoje são relativamente comuns e possíveis de serem feitos em estúdios caseiros e em edições via celular.



Figura 17 – Fotograma do filme “King Kong” (1933)
Fonte: IMDB

Com o passar das décadas, diretores e produtores continuaram a aprimorar essas técnicas, incorporando miniaturas, modelos em maquete e truques de perspectiva para expandir as possibilidades visuais. A chegada da computação gráfica, na segunda metade do século passado, impulsionou ainda mais as possibilidades.

Como marca dos avanços no campo dos efeitos especiais, temos o lançamento de “Star Wars” em 1977, dirigido por George Lucas. Esse épico espacial não apenas transformou a indústria cinematográfica, mas também estabeleceu um novo padrão para os efeitos especiais. A equipe de Lucas, liderada por pioneiros como John

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Dykstra, inovou ao desenvolver técnicas como o uso de miniaturas, *motion control* e a criação do primeiro computador gráfico para cinema.

Com o avanço da computação gráfica nas décadas seguintes, foi possível a realização de filmes como “Jurassic Park” (1993), dirigido por Steven Spielberg, utilizando a animação por computador para dar vida a dinossauros de maneira realista.

No século XXI, a fronteira entre o real e o virtual se tornou ainda mais tênue, com filmes como “Avatar” (2009) de James Cameron, que explorou a tecnologia 3D e efeitos visuais de ponta. Hoje, a evolução dos efeitos especiais no cinema é contínua, com cineastas buscando constantemente inovações para surpreender o público e criar mundos cinematográficos cada vez mais imersivos.



Figura 18 – Montagem do filme “Avatar” com e sem efeitos especiais (2009)
Fonte: <https://www.lacasadeel.net/2022/09/cameron-exploto-vfx-avatar.html> (2022)

Dentro desse contexto dos avanços dos efeitos especiais surgem os chamados *blockbusters*, filmes comerciais, no geral produzidos pela indústria de cinema americana, com alto custo de produção, que viram muitas vezes sequenciais. “Star Wars” de George Lucas é considerado um dos primeiros filmes *blockbusters*. Esses filmes, em sua maioria, não comercializam apenas um produto, mas vários produtos a partir da obra, como roupas e brinquedos eletrônicos. Atualmente, nesse sentido, temos toda a franquia do universo cinematográfico da Marvel.

No mercado audiovisual brasileiro, os orçamentos de efeitos especiais são mais modestos. Dos últimos anos, se destaca como uma produção nacional pela utilização de efeitos especiais o filme “Malasartes e o Duelo com a Morte” em 2017.

Para saber mais sobre os efeitos especiais do filme "Malasartes e o Duelo com a Morte", assista: <https://www.youtube.com/watch?v=QtaCP-S7YDk>

Muitos dos filmes que possuem efeitos mais elaborados acabam sendo finalizados no mercado estrangeiro, como foi o caso do filme "Nosso Lar" (2010). Com a chegada do mercado do *streaming* na produção brasileira, vislumbra-se a possibilidade de uma ampliação desse meio, algo que podemos observar com a produção "Reality Z" (2020) que é a primeira série brasileira de Zumbis, produzida pela Netflix com a Conspiração Filmes e repleta de efeitos especiais.

Além disso, espera-se que algumas tecnologias que hoje são de alto custo irão se popularizar e baratear ao longo dos anos. Hoje, por exemplo, temos programas de edição de vídeo gratuitos no celular, em que se é possível retirar um fundo com *chroma key* mesmo sem a mesma precisão e apuro que um programa profissional oferta. Por outro lado, os cenários dos efeitos visuais seguirão se aperfeiçoando, o que faz com que parte de um mercado, como os *blockbusters*, seja também uma disputa tecnológica.

Com um cenário cada vez mais disputado também no mercado televisivo e as pessoas com tevês, telas e resoluções cada vez maiores, surge um novo formato o *blockbuster* de TV, no qual a série "Game of Thrones", realizada pelo HBO e que estreou em 2011, é o primeiro caso. Nesse momento, as produções televisivas aumentam o investimento de produção, buscando entrar em um patamar de qualidade semelhantes ao cinema.

2.16 As mudanças na recepção do audiovisual ao longo da história

Os principais locais de exibição do audiovisual se alteraram diversas vezes ao longo da história. Em seu início, o cinema era exibido em locais como teatros, cafés e *vaudevilles*. Em seguida, surgem os *nickelodeons*, galpões improvisados que ganham esse nome por causa do valor de entrada, um níquel.

Nos anos 1930 e 1940, os cinemas foram ganhando espaço nas cidades, muitas vezes tendo ruas inteiras na região central desses polos dedicadas aos cinemas. Essas áreas, às vezes, eram inclusive denominadas de cinelândia. Muitas

Conceito de plano e movimentos de câmera.

dessas salas tinham capacidade para um grande número de pessoas, tendo espaços com mais de mil lugares.



Figura 19 – Fachada do Cine Marabá na Cinelândia paulista (1940)

Fonte: <http://www.cinemasdesp.com.br/2012/05/os-cinemas-mais-antigos-da-cidade.html>

Dica: com um recorte geográfico das salas de cinema do Recife, o filme “Retratos Fantamas” (2023), de Kleber Mendonça Filho, retrata um pouco desse fenômeno do declínio dos cinemas de ruas no Brasil.

A partir dos anos 1970, com a popularização da televisão, o declínio dos centros urbanos como espaço de convívio, as novas tecnologias de exibição que as salas antigas não conseguiram acompanhar, entre outros fatores, fizeram com que os cinemas estivessem cada vez menos presentes em salas de rua e indo para os *shoppings centers*.

CURIOSIDADE: o canal Manual do Mundo fez um vídeo mostrando como funciona a tecnologia de uma sala de cinema hoje em dia:
<https://www.youtube.com/watch?v=MegXc19cuji>

Nos anos 2000, tivemos grande transformações no modo como consumimos conteúdo audiovisual. Nesse período, temos gradativamente a chegada do cinema digital e a popularização da internet, que teve o aumento da sua velocidade, em especial, na segunda década.

No início de 2013, a Netflix, até então locadora de DVDs e filmes online, produziu sua primeira série, o thriller político “House of Cards” (2013-2018). Essa plataforma de *streaming online* torna acessíveis todos os episódios de suas temporadas de forma instantânea, marcando o início do então fenômeno do “binge watch” ou maratona, que é o consumo rápido de todos os episódios de uma só vez.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Além da Netflix, surgem novas plataformas no mercado, a Amazon Prime Video, a Disney+ e, no contexto brasileiro, também temos, a Globo Play, oferecendo uma ampla variedade de conteúdo e mudando a maneira como as pessoas acessam e interagem com o audiovisual. O *streaming* não só compete com os canais da televisão tradicional, mas também altera a maneira como consumimos as séries, produzindo obras cada vez mais focadas para um público específico.

Com a popularização dos smartphones, a forma de produzir e consumir audiovisual muda, principalmente a partir da década de 2010. Cabendo no bolso de grande parte da população, o celular com câmera oferece novas condições de produção e transforma todos em possíveis produtores de conteúdo. Sites, plataformas de vídeos e redes sociais estão repletos de conteúdos audiovisuais criados por amadores e profissionais.

Como vimos, o audiovisual possui muitos pontos marcantes ao longo da história, e poderíamos ainda ter citado outros diversos. O intuito aqui é compreender que a história do audiovisual segue em constante transformação. Atualmente, temos novas mudanças significativas em curso, como a expansão do uso da realidade virtual e o desenvolvimento acelerado, e já presente, da inteligência artificial para a produção e manipulação de imagens.

Conceito de plano e movimentos de câmera.

REFERÊNCIAS

- AUMONT, Jacques. **A estética do filme**. Rio de Janeiro: Papirus, 2009.
- BENEDETTI, Raimo. Fotografia e cinema: aproximações e distanciamentos no século XIX. **TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas**, n. 14, 2016.
- BERNARDET, Jean-Claude. **O que é cinema**. São Paulo: Brasiliense, 1991.
- BORDWELL, D.; & THOMPSON, K. **A arte do cinema: uma introdução**. São Paulo: Editora Unicamp/Edusp, 2013.
- BORDWELL, David, **Making meaning**: inference and rhetoric in the interpretation of cinema. USA: Harvard University Press, 1991.
- COSTA, Antonio. **Compreender o cinema**. Rio de Janeiro: Globo, 1989.
- COSTA, F. C. Primeiro Cinema. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do cinema mundial**. Campinas: Papirus, 2006.
- COSTA, Fernando Moraes. A inserção do som no cinema: percalços na passagem de um meio visual para audiovisual. In: **1º Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho**, 2003.
- EBC. Mídia em foco. **Videoarte**. Disponível em: <<https://tvbrasil.ebc.com.br/midia-em-foco/2018/08/videoarte>>. Acesso em: 12 jan. 2024.
- GUNNING, Tom. Cinema e história: “fotografias animadas”, contos do esquecido futuro do cinema. In: XAVIER, Ismail. (Org.). **O cinema no século**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- INSTITUT LUMIÈRE. La première séance publique payante. Disponível em: <<https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/premiere-seance.html>>. Acesso em: 12 jan. 2024.
- INSTITUT LUMIÈRE. Le Cinématographe Lumière. Disponível em: <https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/cinematographe.html> . Acesso em: 12 jan. 2024.
- MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas & pós cinemas**. Campinas: Papirus Editora, 1997.
- MCMAHAN, Alison. **Alice Guy Blaché**: lost visionary of the cinema. USA: Bloomsbury Publishing, 2014

Conceito de plano e movimentos de câmera.

Videoarte: 11 artistas que trabalham essa expressão! **SP-ARTE**. Disponível em:
<<https://www.sp-arte.com/editorial/videoarte-11-artistas-que-trabalham-essa-expressao/>>. Acesso em: 12 jan. 2024.

EMASP